

Xu hướng và Công cụ AI trong Dạy học Hiện đại

1

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

Tiểu sử tóm tắt

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Tin sinh học, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống hỏi đáp, kiểm chứng thông tin và xử lý dữ liệu lớn.



Giáo sư Đỗ Phúc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Tin sinh học, xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hiểu văn bản và suy luận trên đồ thị tri thức. Giáo sư thực AI, ông đã công bố hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước uy tín.

Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách tham khảo và giáo trình về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu đồ thị tri thức và các ứng dụng.

Email: phucdo@ut.edu.vn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023

4/13/2024

Chuyên đề

- 08g20 - 09g00: Chuyên đề: "Xu hướng và các công cụ AI hỗ trợ dạy học hiện đại (40 phút)
- 09g00 - 09g45: Chuyên đề: "Hướng dẫn ứng dụng AI trong xây dựng chương trình đào tạo thực tế" (45 phút)
- 09g45 - 10g30: Chuyên đề: "Chia sẻ kinh nghiệm khai thác AI trong nghiên cứu khoa học" (45 phút)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024



GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

Nội dung (1)

- 1. Bối cảnh và Sự chuyển dịch Giáo dục: Cách mạng 4.0: Sự kết hợp của AI, IoT và dữ liệu lớn thúc đẩy tự động hóa và thông minh hóa giáo dục. Thay đổi phương pháp: Chuyển từ dạy học truyền thống sang học tập số và học tập kết hợp (blended learning). Vai trò mới: Giáo viên chuyển từ người truyền đạt sang người hướng dẫn; người học trở nên chủ động và cá nhân hóa.
- 2. Vai trò và Lợi ích của AI: Trợ giảng thông minh: Hỗ trợ giáo viên soạn bài, giải thích kiến thức đa dạng và tiết kiệm thời gian. Cá nhân hóa học tập: AI điều chỉnh nội dung và tốc độ học phù hợp với năng lực từng học sinh. Tự động hóa & Đánh giá: Tự động chấm bài, phân hồi nhanh và giảm tải công việc hành chính.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

Nội dung (2)

- 3. Các công cụ AI hỗ trợ Giảng dạy/Nhóm nội dung: ChatGPT giúp soạn giáo án, Google Gemini hỗ trợ phân tích thông tin, và Microsoft Copilot hỗ trợ soạn thảo văn bản/slide. Nhóm thiết kế & Tương tác: Canva AI hỗ trợ thiết kế trực quan; Kahoot AI và Quizizz giúp tạo bài kiểm tra và tăng tương tác lớp học. Nhóm học tập: Khan Academy đóng vai trò gia sư AI; Grammarly và Duolingo hỗ trợ ngôn ngữ.
- 4. Thách thức trong việc ứng dụng AI: Sự phụ thuộc: Người học dễ dựa dẫm vào công nghệ, dẫn đến giảm khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Nguy cơ gian lận: Sử dụng AI để làm bài hộ, vì phạm đạo đức học thuật và khó đánh giá năng lực thực tế. Thiếu hụt kỹ năng: Nguy cơ suy giảm tư duy phản biện và kỹ năng diễn đạt nếu không sử dụng AI đúng cách.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

7

Nội dung (3)

- 5. Giải pháp và Xu hướng Tương lai: Đào tạo & Quản lý: Day kỹ năng đặt câu hỏi (prompting), xác minh thông tin và thiết lập quy định sử dụng AI rõ ràng. Kết hợp truyền thống: Áp dụng phương pháp Socratic (đặt câu hỏi gợi mở) để tăng tính phản biện song song với dùng công cụ AI. Tầm nhìn: AI là xu hướng tất yếu, trở thành trợ thủ đắc lực giúp nâng cao chất lượng giáo dục tương lai.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

Bối cảnh

Cách mạng công nghiệp 4.0
Sự phát triển mạnh mẽ của AI
Giáo dục đang thay đổi

8

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

9

Cách mạng công nghiệp 4.0

- Sự kết hợp của công nghệ số, AI, IoT và dữ liệu lớn
- Tự động hóa và thông minh hóa nhiều lĩnh vực
- Tác động mạnh đến giáo dục và phương pháp giảng dạy
- Yêu cầu phát triển kỹ năng số cho người học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

10

Sự phát triển mạnh mẽ của AI

- AI ngày càng thông minh và phổ biến trong đời sống
- Ứng dụng rộng rãi: giáo dục, y tế, kinh doanh
- Khả năng xử lý dữ liệu nhanh và chính xác
- Trở thành công cụ hỗ trợ học tập và giảng dạy hiệu quả

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

11

Giáo dục đang thay đổi

- Chuyển từ dạy học truyền thống sang học tập số
- Tăng cường học trực tuyến và học kết hợp (blended learning)
- Vai trò giáo viên chuyển từ "truyền đạt" sang "hướng dẫn"
- Người học chủ động, cá nhân hóa quá trình học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

12

Mục tiêu

Hiểu xu hướng AI
Biết công cụ AI
Ứng dụng vào dạy học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2026

13

Hiểu xu hướng AI

- Nhận biết vai trò của AI trong giáo dục hiện đại
- Nắm được các xu hướng nổi bật (cá nhân hóa, học trực tuyến, tự động hóa)
- Hiểu tác động của AI đến phương pháp dạy và học
- Chuẩn bị thích nghi với sự thay đổi công nghệ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

13

14

Biết công cụ AI

- Làm quen với các công cụ AI phổ biến trong giáo dục
- Hiểu chức năng và cách sử dụng cơ bản
- Phân biệt các nhóm công cụ: tạo nội dung, thiết kế, đánh giá
- Lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu giảng dạy

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

14

15

Ứng dụng vào dạy học

- Áp dụng AI vào thiết kế bài giảng
- Sử dụng AI để tạo bài tập, câu hỏi, tài liệu
- Tăng tương tác và cá nhân hóa cho học sinh
- Kết hợp AI với phương pháp dạy học truyền thống

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

15

16

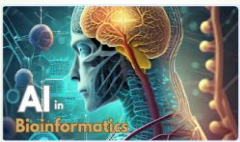
Trí tuệ nhân tạo là gì? AI- Artificial Intelligence

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

16

17

Trí tuệ nhân tạo trong Sinh Tin học



AI in bioinformatics | AI in biology | AI

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

17

18

Vài nét về trí tuệ nhân tạo

- Trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm các phương pháp mô phỏng trí thông minh của con người trong đó bao gồm các hoạt động học, nhận thức và ra quyết định.
- Khi bàn về AI, ta có thể dùng các thuật ngữ như khoa học về nhận thức, sự thông minh của máy, học máy và học sâu



GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

18

19

Vài nét về trí tuệ nhân tạo

Các giải pháp này kết hợp các công nghệ khác nhau tương tác với các dịch vụ như:

- **Học máy** - là khả năng của phần mềm giúp học hỏi từ phân tích dữ liệu và tạo ra mô hình thực hiện một nhiệm vụ
- **Khoa học dữ liệu** - thu thập, xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu
- **Kết nối vạn vật (IoT)** - bao gồm các thiết bị kết nối đa dạng được sử dụng để thu thập và truyền dữ liệu.

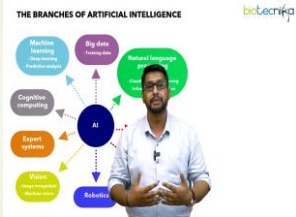


GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

19

20

THE BRANCHES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

20

21

Một số nhánh quan trọng của AI

- 1. **Học máy (Machine Learning - ML):** Học máy là một phân nhánh của AI, nơi máy tính được huấn luyện để hiểu và thực hiện các nhiệm vụ mà không cần được lập trình một cách cụ thể. Các thuật toán học máy bao gồm học giám sát, học không giám sát và học tăng cường.
- 2. **Học sâu (Deep Learning):** Là một phân của học máy, học sâu sử dụng các mô hình nơ-ron sâu để biểu diễn và đại diện cho dữ liệu phức tạp. Mạng nơ-ron sâu, như mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN) và các kiến trúc khác, thường được sử dụng trong học sâu.
- 3. **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Tập trung vào việc dạy cho máy tính để khả năng "nhìn" và hiểu hình ảnh và video. Các ứng dụng bao gồm nhận diện đối tượng, nhận diện khuôn mặt và xử lý hình ảnh y tế.
- 4. **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP):** Tập trung vào việc giúp máy tính hiểu, tạo ra và tương tác với ngôn ngữ tự nhiên của con người. Bao gồm các nhiệm vụ như dịch ngôn ngữ, phân loại văn bản và tìm kiếm văn bản.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

21

22

Một số nhánh quan trọng của AI

- **Robotics:** Kết hợp AI và cơ học để tạo ra robot có khả năng thực hiện nhiệm vụ khác nhau, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.
- **Thực tế ảo và thực tế tăng cường (Virtual Reality - VR và Augmented Reality - AR):** Sử dụng công nghệ AI để tạo ra trải nghiệm tương tác ảo và mở rộng thế giới thực với thông tin bổ sung.
- **Hệ thống thông minh (Intelligent Systems):** Tập trung phát triển hệ thống thông minh có khả năng tự động và tương tác thông minh với môi trường xung quanh.
- **Học tăng cường (Reinforcement Learning):** Học tăng cường là một dạng của học máy, trong đó máy tính học từ môi trường và áp dụng kiến thức này để đưa ra quyết định tối ưu trong môi trường.
- **Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks):** Tập trung vào phân tích và hiểu thông tin được biểu diễn dưới dạng đồ thị, như mạng xã hội hoặc các mạng phân loại khác.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

22

23

Hệ chuyên gia Expert System

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

23

24

Hệ chuyên gia là gì?

- Hệ chuyên gia là một loại hệ cơ sở tri thức được thiết kế cho một lĩnh vực ứng dụng cụ thể.
- Ví dụ: Hệ chuyên gia đánh giá tin dụng trong ngân hàng
- Các hệ chuyên gia làm việc như một chuyên gia thực thụ



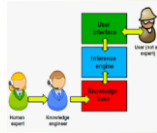
GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

24

25

Hệ chuyên gia là gì?

- **Cơ sở tri thức** là nơi lưu trữ hiệu điển các tri thức mà hệ dựa nhân, làm cơ sở cho các hoạt động của hệ. Cơ sở tri thức bao gồm các sự kiện và các luật.
- **Động cơ suy diễn** là quá trình trong hệ chuyên gia cho phép khớp các sự kiện trong vùng nhớ làm việc với các tri thức về các tình huống trong cơ sở tri thức để rút ra các kết luận về các vấn đề đang giải quyết.



CS.TS. Lê Phúc, 2024

25

26

Học máy Machine learning

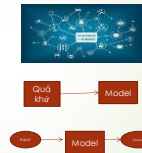
CS.TS. Lê Phúc, 2024

26

27

Học máy

- **Học máy** (*machine learning*) là một lĩnh vực của AI liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống "học" từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.



CS.TS. Lê Phúc, 2024

27

28

Học giám sát Supervised learning

- **Dữ liệu học** một tập hợp các cặp đầu vào - đầu ra đã được biết trước (dữ liệu học).
- Hệ thống học sẽ phải tìm cách thay đổi các tham số bên trong của mình để tạo nên một ảnh xạ có khả năng ánh xạ các đầu vào thành các đầu ra mong muốn.
- Học để nhận diện khách hàng, nhận diện số phiếu thăm năng, học để phát hiện gian lận tài chính, v.v., ra quyết định.

	open	close	high	low	volume
2008-01-02	13.36	13.37	13.37	13.36	10000
2008-01-03	13.37	13.38	13.38	13.37	10000
2008-01-04	13.38	13.39	13.39	13.38	10000
2008-01-05	13.39	13.40	13.40	13.39	10000
2008-01-06	13.40	13.41	13.41	13.40	10000
2008-01-07	13.41	13.42	13.42	13.41	10000
2008-01-08	13.42	13.43	13.43	13.42	10000
2008-01-09	13.43	13.44	13.44	13.43	10000
2008-01-10	13.44	13.45	13.45	13.44	10000
2008-01-11	13.45	13.46	13.46	13.45	10000
2008-01-12	13.46	13.47	13.47	13.46	10000
2008-01-13	13.47	13.48	13.48	13.47	10000
2008-01-14	13.48	13.49	13.49	13.48	10000
2008-01-15	13.49	13.50	13.50	13.49	10000
2008-01-16	13.50	13.51	13.51	13.50	10000
2008-01-17	13.51	13.52	13.52	13.51	10000
2008-01-18	13.52	13.53	13.53	13.52	10000
2008-01-19	13.53	13.54	13.54	13.53	10000
2008-01-20	13.54	13.55	13.55	13.54	10000
2008-01-21	13.55	13.56	13.56	13.55	10000
2008-01-22	13.56	13.57	13.57	13.56	10000
2008-01-23	13.57	13.58	13.58	13.57	10000
2008-01-24	13.58	13.59	13.59	13.58	10000
2008-01-25	13.59	13.60	13.60	13.59	10000
2008-01-26	13.60	13.61	13.61	13.60	10000
2008-01-27	13.61	13.62	13.62	13.61	10000
2008-01-28	13.62	13.63	13.63	13.62	10000
2008-01-29	13.63	13.64	13.64	13.63	10000
2008-01-30	13.64	13.65	13.65	13.64	10000
2008-01-31	13.65	13.66	13.66	13.65	10000

"open" - The price at which the market opens.
 "close" - The price at which the market closes.
 "high" - The highest price of the day.
 "low" - The lowest price of the day.
 "volume" - The number of shares traded during the day.
 Source: Yahoo! Finance

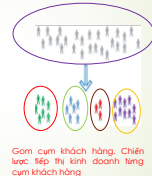
CS.TS. Lê Phúc, 2024

28

29

Học không giám sát Unsupervised learning

- Phương pháp nhằm tìm ra một mô hình phù hợp với các quan sát.
- Không yêu cầu giai đoạn huấn luyện.
- Góm cụm dữ liệu dựa trên độ tương đồng.



CS.TS. Lê Phúc, 2024

29

30

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Dữ liệu thường không được tạo trước mà được tạo ra trong quá trình một agent tương tác với môi trường.
- Tại mỗi thời điểm t, agent thực hiện hành động y, và môi trường tạo một quan sát x, với một chỉ số phần thưởng C_t theo một quy trình động nào đó. Mục tiêu là một sách lược lựa chọn hành động để cực tiểu hóa một chi phí.
- Các bài toán thường được giải quyết bằng học tăng cường là các bài toán điều khiển Robo, tạo chon, xe hơi tự lái,...



CS.TS. Lê Phúc, 2024

30

31

Mạng nơron nhân tạo

Artificial neural network

GS.TS. Lê Phúc, 2024

31

32

Mạng nơron nhân tạo

- Mạng nơron nhân tạo (ANN) là mô phỏng những chức năng của hệ thần kinh con người với vô số các nơron được liên kết truyền thông với nhau qua mạng.
- Giống như con người, ANN học kinh nghiệm (qua dữ liệu học), lưu những kinh nghiệm đó và sử dụng trong những tình huống phù hợp.



GS.TS. Lê Phúc, 2024

32

33

Nơron sinh học, neuron nhân tạo

- Các nơron nối với nhau ở các synapses. Synapse được gọi là mạnh khi nó cho phép truyền dẫn dễ dàng tín hiệu qua các nơron khác.
- Nơron sẽ lấy input thứ nhất, nhân với weight trên đường input thứ nhất, lấy input thứ hai nhân với weight của đường input thứ hai x_1, x_2 , rồi lấy tổng của tất cả các kết quả thu được. Sau đó so với ngưỡng để có đầu ra.



GS.TS. Lê Phúc, 2024

33

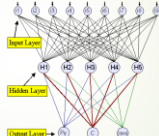
34

Mạng nơron nhiều lớp

Tầng vào (input layer): cho các đầu vào của mạng.

Tầng ra (output layer): cho các đầu ra của mạng.

Tầng ẩn (hidden layer): Là tầng nằm giữa tầng vào và tầng ra thể hiện cho việc suy luận logic của mạng.



GS.TS. Lê Phúc, 2024

34

35

Học sâu

Deep Learning

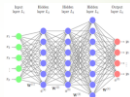
GS.TS. Lê Phúc, 2024

35

36

Học sâu- deep learning

- Học sâu là một hướng nghiên cứu phát triển của học máy dựa trên một tập hợp các thuật toán để cố gắng mô hình dữ liệu trừu tượng hóa ở mức cao bằng cách sử dụng nhiều lớp xử lý với cấu trúc phức tạp nhiều tầng.
- Dữ liệu huấn luyện rất lớn
- Cuộc cách mạng về phân tích dữ liệu



GS.TS. Lê Phúc, 2024

36

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

38

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

- NLP là viết tắt của "Natural Language Processing" trong tiếng Anh.
- NLP là một lĩnh vực tương giao giữa trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người.
- Mục tiêu chính của NLP là giúp máy tính hiểu, hiểu và tương tác với ngôn ngữ một cách tự nhiên, giống như cách con người làm.
- Các kỹ thuật và mô hình học máy, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ với các thành phần như RNN (Recurrent Neural Network) và Transformer, đã giúp đẩy mạnh phát triển của lĩnh vực này.



GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

39

AI trong giáo dục

- Hỗ trợ dạy học
- Phân tích dữ liệu
- Tự động hóa

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

40/10/2024

AI hỗ trợ dạy học

- AI đóng vai trò như trợ giảng thông minh
- Hỗ trợ giáo viên soạn bài, tạo nội dung nhanh chóng
- Giải thích kiến thức theo nhiều cách khác nhau
- Tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian giảng dạy

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

41/10/2024

41

AI phân tích dữ liệu

- Thu thập và phân tích dữ liệu học tập của học sinh
- Đánh giá năng lực và tiến độ học tập
- Phát hiện điểm mạnh – điểm yếu của từng học sinh
- Hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

42/10/2024

AI tự động hóa

- Tự động chấm bài và phân phối kết quả
- Tạo đề kiểm tra, câu hỏi nhanh chóng
- Giảm tải công việc hành chính cho giáo viên
- Nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

43/10/2024

43

38

40

42

44

Vai trò AI

Trợ giảng thông minh
Cá nhân hóa
Tăng hiệu quả

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

44

45

AI là trợ giảng thông minh

- Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy
- Trả lời câu hỏi và giải thích kiến thức nhanh chóng
- Cung cấp tài liệu và gợi ý nội dung phù hợp
- Hỗ trợ học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

45

46

AI giúp cá nhân hóa học tập

- Điều chỉnh nội dung theo trình độ từng học sinh
- Gợi ý bài học phù hợp với năng lực
- Hỗ trợ học theo tốc độ riêng
- Tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

46

47

AI giúp tăng hiệu quả dạy học

- Tiết kiệm thời gian soạn bài và chấm bài
- Tăng tính tương tác trong lớp học
- Cải thiện chất lượng giảng dạy
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

47

48

Xu hướng AI

AI là kỹ năng thiết yếu
Áp dụng toàn cầu

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

48

49

AI là kỹ năng thiết yếu

- AI trở thành kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21
- Cần thiết cho học tập, làm việc và nghiên cứu
- Được tích hợp vào chương trình giáo dục
- Giúp người học thích nghi với xã hội số

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

49

50

AI được áp dụng toàn cầu

- AI được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới
- Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, kinh tế
- Các quốc gia đầu tư mạnh vào AI trong giáo dục
- Tạo ra môi trường học tập hiện đại và thông minh

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

50

51

Cá nhân hóa

Phù hợp từng học sinh
Học theo tốc độ riêng

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

51

52

Phù hợp từng học sinh

- AI phân tích năng lực và nhu cầu của từng học sinh
- Cung cấp nội dung học tập phù hợp
- Hỗ trợ học sinh yếu và phát triển học sinh giỏi
- Tạo môi trường học tập linh hoạt và hiệu quả

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

52

53

Học theo tốc độ riêng

- Học sinh có thể học nhanh hoặc chậm tùy khả năng
- Không bị áp lực theo tiến độ chung của lớp
- AI điều chỉnh bài học theo tiến trình cá nhân
- Giúp tăng khả năng tiếp thu và ghi nhớ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

53

54

Adaptive learning

- Phân tích năng lực
- Điều chỉnh bài học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

54

55

Tự động đánh giá

Chấm bài tự động
Phản hồi nhanh

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

55

56

Chấm bài tự động

- AI hỗ trợ chấm bài nhanh chóng và chính xác
- Áp dụng cho trắc nghiệm và cả tự luận
- Giảm tải công việc cho giáo viên
- Đảm bảo tính khách quan trong đánh giá

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

56

57

Phản hồi nhanh

- Cung cấp kết quả ngay sau khi làm bài
- Đưa ra nhận xét chi tiết cho học sinh
- Giúp học sinh nhận ra lỗi sai kịp thời
- Tăng hiệu quả học tập và cải thiện kết quả

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

57

58

Học trực tuyến

E-learning + AI
Gợi ý khóa học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

58

59

E-learning kết hợp AI

- Kết hợp nền tảng học trực tuyến với trí tuệ nhân tạo
- Cung cấp nội dung học tập đa dạng (video, bài tập, quiz)
- Hỗ trợ học mọi lúc, mọi nơi
- Tăng tính linh hoạt và hiệu quả học tập

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

59

60

Gợi ý khóa học thông minh AI đề xuất khóa học phù hợp

- Với nhu cầu người học
- Dựa trên trình độ, sở thích và mục tiêu học tập
- Cá nhân hóa lộ trình học tập
- Giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và lựa chọn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

60

61

Hỗ trợ giáo viên

Soạn bài nhanh
Tạo nội dung

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

61

62

Soạn bài nhanh

- AI hỗ trợ xây dựng giáo án trong thời gian ngắn
- Gợi ý nội dung bài giảng phù hợp với mục tiêu học tập
- Tự động tạo dàn ý, ví dụ và bài tập minh họa
- Giúp giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

62

63

Tạo nội dung

- AI tạo slide, tài liệu và câu hỏi nhanh chóng
- Hỗ trợ thiết kế bài giảng sinh động, trực quan
- Tạo nhiều dạng nội dung: văn bản, hình ảnh, quiz
- Nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của bài giảng

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

63

64

Lớp học thông minh

AI + IoT
Theo dõi tiến độ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

64

65

AI kết hợp IoT trong lớp học

- Kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT)
- Sử dụng thiết bị thông minh: bảng điện tử, camera, cảm biến
- Tự động thu thập và xử lý dữ liệu học tập
- Tạo môi trường học tập hiện đại và tương tác cao

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

65

66

Theo dõi tiến độ học tập

- AI theo dõi quá trình học của từng học sinh
- Phân tích mức độ hiểu bài và kết quả học tập
- Cảnh báo sớm khi học sinh gặp khó khăn
- Hỗ trợ giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

66

67

Học chủ động

Tự tìm hiểu
Tư duy phản biện

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

67

68

Tự tìm hiểu

- Học sinh chủ động tìm kiếm kiến thức
- Sử dụng AI và internet để hỗ trợ học tập
- Phát triển khả năng tự học và nghiên cứu
- Không phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

68

69

Tư duy phản biện

- Khả năng phân tích và đánh giá thông tin
- Đặt câu hỏi và suy nghĩ độc lập
- Không tiếp nhận kiến thức một cách thụ động
- Giúp nâng cao chất lượng học tập và giải quyết vấn đề

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

69

70

Xu hướng tương lai

AI là trợ thủ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

70

71

Xu hướng tương lai – AI là trợ thủ

- AI trở thành trợ thủ đắc lực trong dạy và học
- Hỗ trợ giáo viên và học sinh trong mọi hoạt động học tập
- Tăng cường cá nhân hóa và hiệu quả giáo dục
- Đóng vai trò quan trọng trong giáo dục thông minh tương lai

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

71

72

Công cụ AI

- Nhóm nội dung
- Nhóm thiết kế
- Nhóm đánh giá

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

72

73

ChatGPT

Tạo nội dung
Soạn giáo án

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

73

74

ChatGPT – Tạo nội dung

- Hỗ trợ tạo nội dung bài giảng nhanh chóng
- Giải thích kiến thức rõ ràng, dễ hiểu
- Tạo ví dụ minh họa và bài tập đa dạng
- Hỗ trợ nhiều môn học và nhiều cấp độ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

74

75

ChatGPT – Soạn giáo án

- Gợi ý cấu trúc giáo án khoa học
- Tạo mục tiêu, nội dung và hoạt động học tập
- Đề xuất phương pháp giảng dạy phù hợp
- Giúp giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

75

76

Google Gemini

Tìm kiếm thông minh
Phân tích thông tin

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

76

77

Google Gemini – Tìm kiếm thông minh

- Công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác
- Hiểu ngữ cảnh câu hỏi để đưa ra kết quả phù hợp
- Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
- Giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu học tập

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

77

78

Google Gemini – Phân tích thông tin

- Phân tích và tóm tắt nội dung phức tạp
- Hỗ trợ so sánh và đánh giá thông tin
- Giúp người học hiểu sâu vấn đề
- Hỗ trợ giáo viên trong nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

78

79

Canva AI

- Thiết kế slide
- Tạo hình ảnh

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

79

80

Microsoft Copilot

Hỗ trợ Word/PPT
Viết nội dung

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

80

81

Microsoft Copilot – Hỗ trợ Word/PPT

- Tích hợp trực tiếp trong Word và PowerPoint
- Hỗ trợ tạo tài liệu và slide nhanh chóng
- Gợi ý nội dung, bố cục và thiết kế chuyên nghiệp
- Giúp giáo viên tiết kiệm thời gian soạn bài

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

81

82

Microsoft Copilot – Viết nội dung

- Tự động viết và chỉnh sửa văn bản
- Hỗ trợ tóm tắt, diễn giải và mở rộng nội dung
- Viết theo nhiều phong cách khác nhau
- Nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

82

83

Kahoot AI

Tạo quiz
Tăng tương tác

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

83

84

Kahoot AI – Tạo quiz

- Tạo câu hỏi trắc nghiệm nhanh chóng bằng AI
- Đa dạng dạng câu hỏi: trắc nghiệm, đúng/sai, ghép đôi
- Tiết kiệm thời gian thiết kế bài kiểm tra
- Phù hợp cho nhiều môn học và cấp độ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

84

85

Kahoot AI – Tăng tương tác

- Tạo môi trường học tập vui nhộn, sinh động
- Học sinh tham gia trực tiếp qua điện thoại hoặc máy tính
- Tăng sự hứng thú và chú ý trong lớp học
- Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và học tập tích cực

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

85

86

Quizizz

Tạo bài kiểm tra
Theo dõi kết quả

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

86

87

Quizizz – Tạo bài kiểm tra

- Tạo bài kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng
- Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi (trắc nghiệm, điền khuyết, tự luận)
- Cho phép tùy chỉnh nội dung phù hợp với bài học
- Có sẵn thư viện câu hỏi phong phú

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

87

88

Quizizz – Theo dõi kết quả

- Theo dõi kết quả học tập theo thời gian thực
- Phân tích điểm số và tiến độ của học sinh
- Báo cáo chi tiết giúp giáo viên đánh giá chính xác
- Hỗ trợ cải thiện phương pháp giảng dạy

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

88

89

Socratic

Giải bài tập
Học tự động

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

89

90

Phương pháp Socratic là gì?

- Xuất phát từ triết gia Socrates
- Dựa trên **đặt câu hỏi thay vì cung cấp câu trả lời**
- Mục tiêu:
 - Kích thích tư duy phản biện
 - Giúp người học tự khám phá kiến thức
- Đặc điểm:
 - Hỏi liên tục (Why? How? What if?)
 - Không áp đặt đáp án
 - Tập trung vào lập luận logic

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

90

91

Ứng dụng của phương pháp Socratic

- 1. **Giải bài tập**
 - Giáo viên hỏi: "Chọn công thức này?"
→ "Tại sao em chọn công thức này?"
→ "Có cách nào khác không?"
- Học sinh hiểu bản chất, không học vẹt
- 2. **Học tự động (Self-learning)**
- Tự đặt câu hỏi khi học:
 - "Mình đã hiểu thật chưa?"
 - "Giải thích lại theo cách đơn giản được không?"
- Giúp:
 - Ghi nhớ lâu hơn
 - Tăng khả năng tư học

CS.TN, Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

91

92

Khan Academy AI

Giáo sư AI
Cá nhân hóa

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

92

93

Khan Academy – Giáo sư AI

- Khan Academy là nền tảng học trực tuyến miễn phí
- Ứng dụng AI như một giáo sư thông minh (Khanmigo)
- Đặc điểm:
 - Hướng dẫn từng bước thay vì cho đáp án
 - Đặt câu hỏi gợi mở (giống phương pháp Socratic)
 - Hỗ trợ nhiều môn: Toán, Khoa học, Lập trình
- Lợi ích:
 - Học mọi lúc, mọi nơi
 - Phù hợp với tốc độ học của từng người

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

93

94

Cá nhân hóa trong Khan Academy

- Hệ thống theo dõi:
 - Tiến độ học tập
 - Điểm mạnh - điểm yếu
- Cá nhân hóa nội dung:
 - Gợi ý bài học phù hợp
 - Điều chỉnh độ khó theo năng lực
- Tính năng nổi bật:
 - Lộ trình học riêng cho từng học sinh
 - Bài tập luyện tập thích ứng (adaptive learning)
- Kết quả:
 - Tăng hiệu quả học tập
 - Giúp người học tiến bộ rõ rệt

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

94

95

Công cụ khác

Grammarly
Duolingo

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

95

96

Grammarly – Công cụ hỗ trợ viết

- Grammarly là công cụ kiểm tra ngữ pháp bằng AI
- Chức năng chính:
 - Sửa lỗi chính tả, ngữ pháp
 - Gợi ý cải thiện câu văn
 - Kiểm tra văn phong (formal/informal)
- Lợi ích:
 - Viết tiếng Anh chính xác hơn
 - Nâng cao kỹ năng viết học thuật và giao tiếp
- Ứng dụng:
 - Viết email, luận văn, báo cáo

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

96

97

Duolingo – Học ngôn ngữ tương tác

- Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ phổ biến
- Đặc điểm:
 - Học qua trò chơi (gamification)
 - Bài học ngắn, dễ tiếp cận
 - Luyện nghe – nói – đọc – viết
- Cá nhân hóa:
 - Điều chỉnh bài học theo trình độ
 - Nhắc nhở học mỗi ngày
- Lợi ích:
 - Tạo động lực học tập
 - Phù hợp cho người mới bắt đầu

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

97

98

Lợi ích

Tiết kiệm thời gian
Tăng hiệu quả
Cá nhân hóa

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

98

99

Tiết kiệm thời gian

- Tự động hóa nhiều công việc:
 - Sửa lỗi viết, kiểm tra bài nhanh
 - Tìm kiếm thông tin tức thì
- Giảm thời gian học không hiệu quả:
 - Không cần dò lỗi thủ công
 - Có hướng dẫn ngay khi gặp khó khăn
- Ví dụ:
 - Grammarly giúp sửa lỗi ngay lập tức
 - Khan Academy hỗ trợ giải thích nhanh

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

99

100

Tăng hiệu quả học tập

- Hiểu bài sâu hơn:
 - Giải thích từng bước, không chỉ đưa đáp án
- Tăng khả năng ghi nhớ:
 - Học qua thực hành và phản hồi liên tục
- Cải thiện kỹ năng:
 - Viết, đọc, tư duy logic
- Ví dụ:
 - Duolingo giúp luyện ngôn ngữ mỗi ngày
 - Phương pháp của Socrates giúp phát triển tư duy

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

100

101

Cá nhân hóa việc học

- Nội dung phù hợp từng người:
 - Điều chỉnh theo trình độ và tốc độ học
- Theo dõi tiến độ:
 - Biết điểm mạnh – điểm yếu
- Lộ trình riêng:
 - Gợi ý bài học phù hợp
- Lợi ích:
 - Học hiệu quả hơn
 - Không bị quá khó hoặc quá dễ
- Ví dụ:
 - Khan Academy và Duolingo đều cá nhân hóa trải nghiệm học tập

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

101

102

Thách thức

- Phụ thuộc
- Gian lận
- Thiếu kỹ năng

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

102

103

Phụ thuộc vào công nghệ

- Người học dễ dựa quá nhiều vào AI
 - Ít tự suy nghĩ, giảm khả năng giải quyết vấn đề
- Thói quen:
 - Hỏi ngay thay vì tìm hiểu
- Ví dụ:
 - Lạm dụng Grammarly hoặc Khan Academy mà không tự luyện tập
- Hệ quả:
 - Hiểu biết hời hợt
 - Khó phát triển tư duy độc lập

CS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

103

104

Nguy cơ gian lận học tập

- Sử dụng AI để:
 - Làm bài tập hộ
 - Viết bài luận thay mình
- Vì phạm **đạo đức học thuật**
- Khó đánh giá năng lực thật
- Vì dụ:
 - Dùng công cụ AI để hoàn thành bài mà không hiểu nội dung
- Hệ quả:
 - Mất kiến thức nền tảng
 - Ảnh hưởng kết quả học lâu dài

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

104

105

Thiếu phát triển kỹ năng

- Giảm kỹ năng quan trọng:
 - Tư duy phản biện
 - Viết và diễn đạt
 - Tự học
- Nếu không chủ động:
 - Người học chỉ "tiêu thụ" thông tin
- Liên hệ:
 - Thiếu áp dụng phương pháp của Socrates (tự đặt câu hỏi, tự suy luận)
- Giải pháp:
 - Dùng AI như công cụ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

105

106

Giải pháp

- Đào tạo
- Kiểm soát AI
- Kết hợp truyền thống

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

106

107

Đào tạo kỹ năng sử dụng AI

- Cần dạy học sinh cách **sử dụng AI đúng cách**
- Nội dung đào tạo:
 - Cách đặt câu hỏi hiệu quả (prompting)
 - Kiểm tra và xác minh thông tin
 - Sử dụng AI có đạo đức
- Vai trò giáo viên:
 - Hướng dẫn, không thay thế
- Vì dụ:
 - Sử dụng Khan Academy như công cụ hỗ trợ học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

107

108

Kiểm soát và quản lý AI

- Thiết lập quy định rõ ràng:
 - Khi nào được dùng AI
 - Khi nào không được dùng
- Áp dụng công cụ kiểm tra:
 - Phát hiện gian lận, đạo văn
- Tăng cường minh bạch:
 - Yêu cầu học sinh trình bày quá trình làm bài
- Mục tiêu:
 - Đảm bảo công bằng
 - Bảo vệ chất lượng giáo dục

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

108

109

Kết hợp phương pháp truyền thống

- Không thay thế hoàn toàn cách học truyền thống
- Kết hợp:
 - AI + tư duy phản biện
 - Công nghệ + thảo luận trực tiếp
- Áp dụng phương pháp của Socrates:
 - Đặt câu hỏi, tranh luận
- Lợi ích:
 - Phát triển toàn diện kỹ năng
 - Tăng hiệu quả học tập bền vững

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

109

110

Kết luận

- AI là xu hướng
- Thay đổi giáo dục

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

110

111

AI là xu hướng tất yếu

- AI đang phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục
- Các công cụ phổ biến:
 - Khan Academy (gia sư AI)
 - Grammarly (hỗ trợ viết)
 - Duolingo (học ngôn ngữ)
- Lý do AI trở thành xu hướng:
 - Tiến lợi, nhanh chóng
 - Hỗ trợ học mọi lúc, mọi nơi
- Kết luận:
 - AI là phần không thể thiếu trong học tập hiện đại

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

111

112

AI đang thay đổi giáo dục

- Thay đổi cách dạy:
 - Giáo viên → người hướng dẫn (facilitator)
- Thay đổi cách học:
 - Học chủ động, cá nhân hóa
- Ứng dụng:
 - Thực tế ảo
 - Lớp học thông minh
- Kết hợp tự dạy:
 - Áp dụng phương pháp của Socrates để tăng phản biện
- Tác động:
 - Nâng cao chất lượng giáo dục
 - Chuẩn bị kỹ năng cho tương lai

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

112

113

Tài liệu tham khảo

- 1. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 2. [Bộ Giáo dục và Đào tạo \(GD-ĐT\) - Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030](#)
- 3. [UNESCO - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 4. [OECD - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 5. [World Economic Forum - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 6. [McKinsey & Company - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 7. [Boston Consulting Group - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 8. [Deloitte - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 9. [PwC - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 10. [EY - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 11. [KPMG - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 12. [Grant Thornton - AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 13. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 14. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 15. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 16. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 17. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 18. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 19. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)
- 20. [AI trong Giáo dục: Những thách thức và cơ hội](#)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

113

114

Xin cảm ơn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

114